

#Content

DIAGRAMA CAUSAL

Ing. Estares V

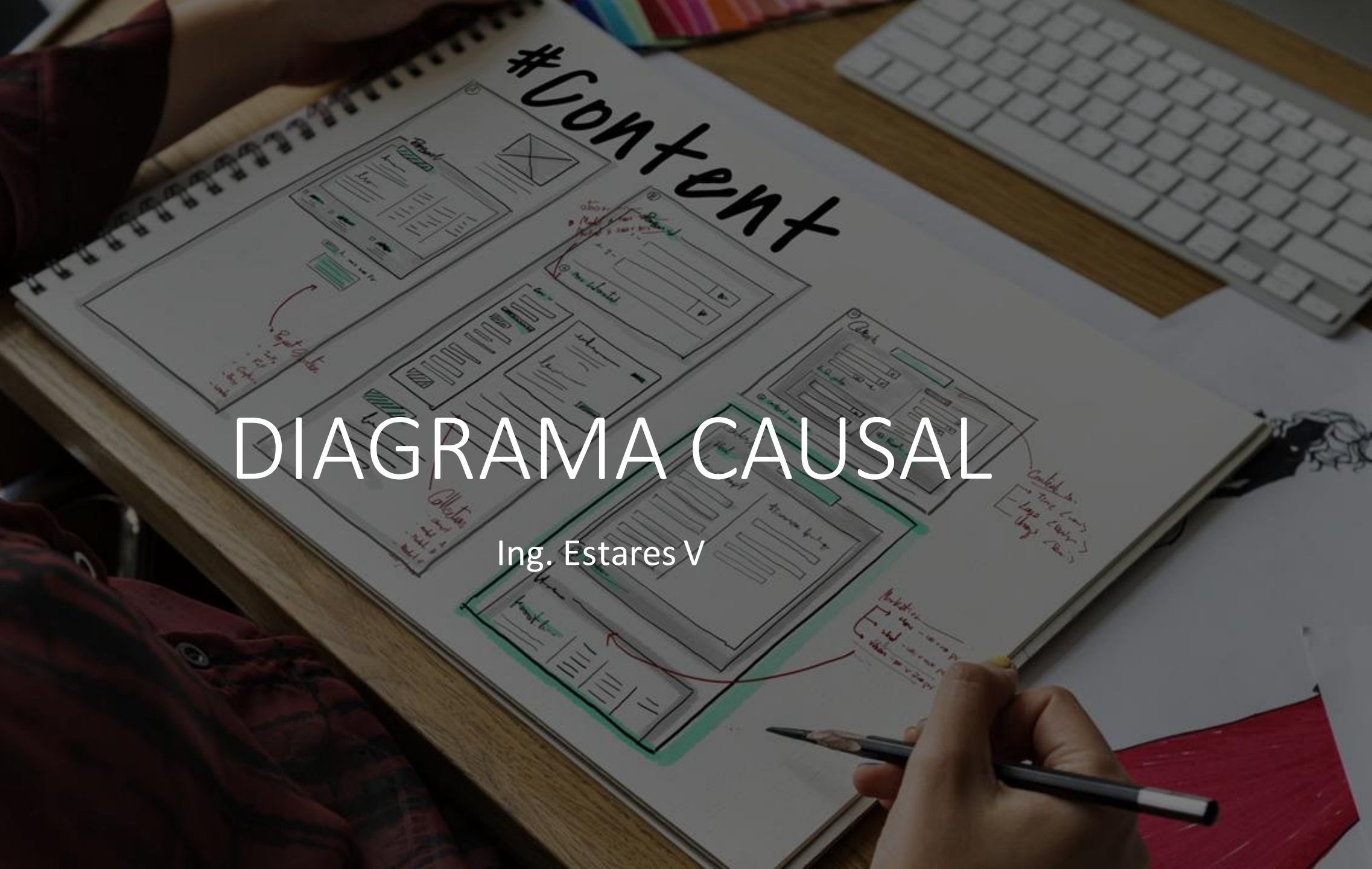
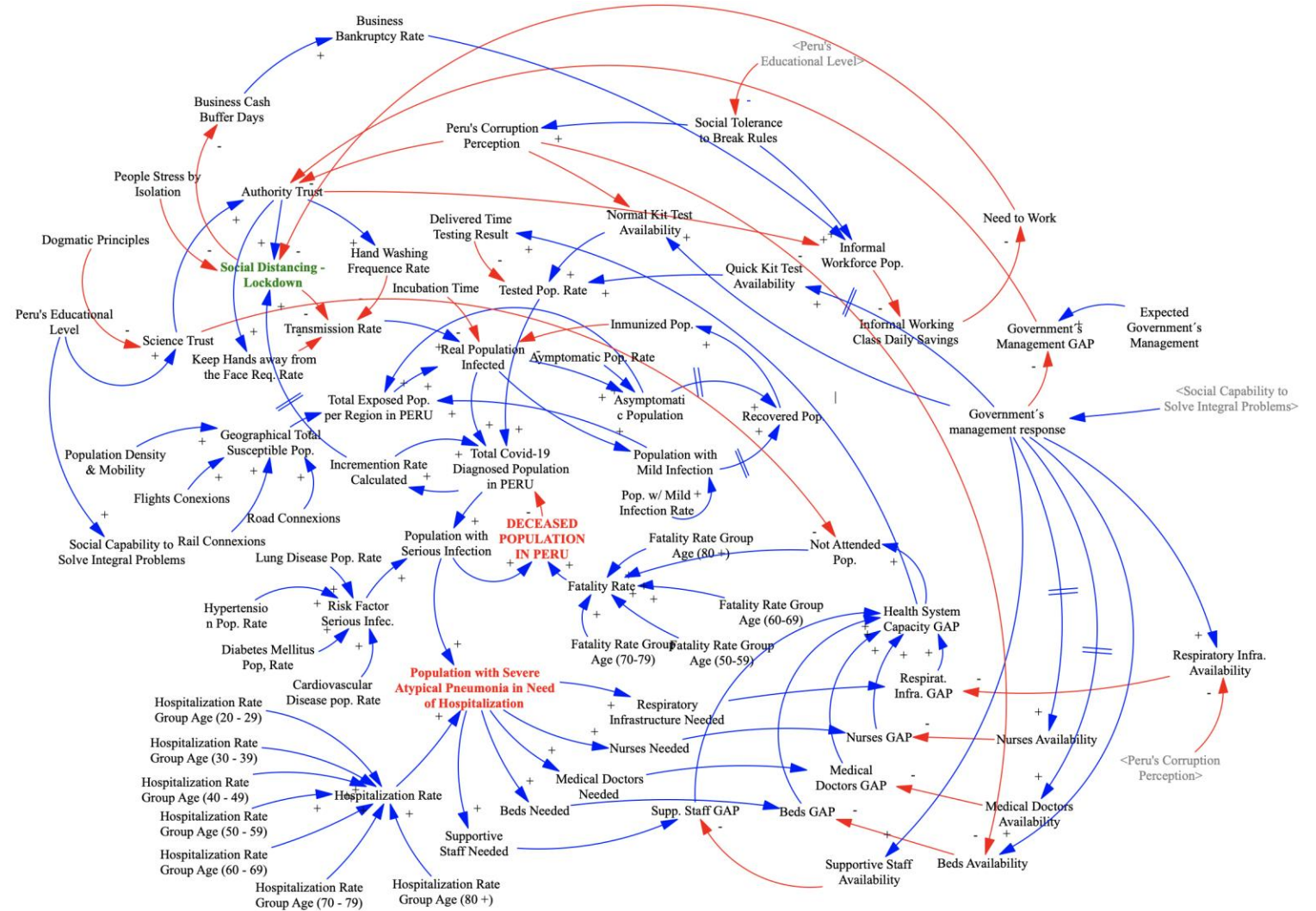




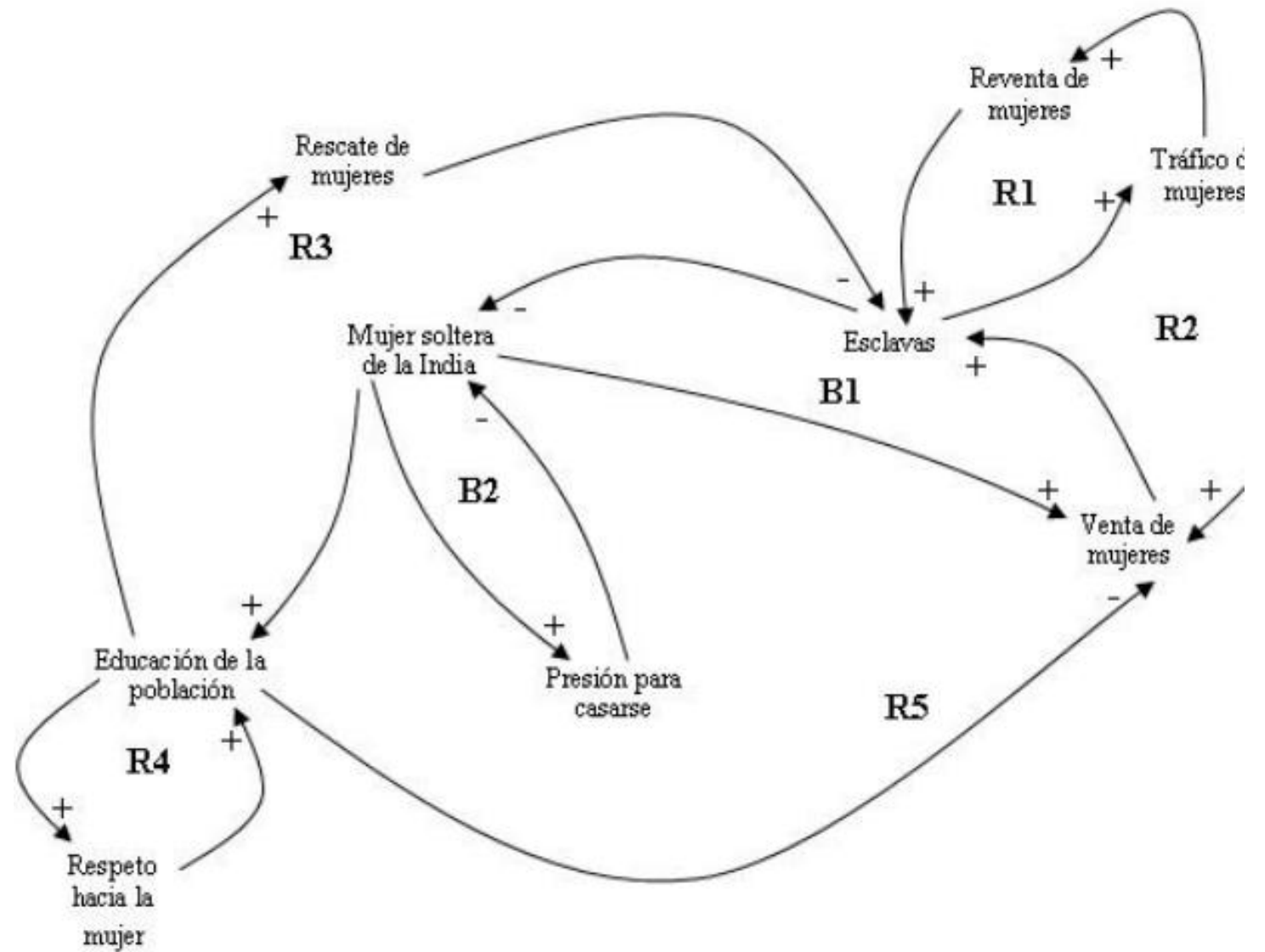
Diagrama Causal

Los diagramas causales son una herramienta útil en dinámica de sistemas. Ellos ilustran la estructura de realimentación del sistema. Al ser una concepción conceptual, también sirven para identificar los mapas mentales de las personas u organizaciones. Los diagramas causales son fundamentales para la dinámica de sistemas, pues además de lo anterior, sirven de guías para la elaboración y comprensión de los modelos. Al diagrama causal también se le suele llamar hipótesis dinámica.



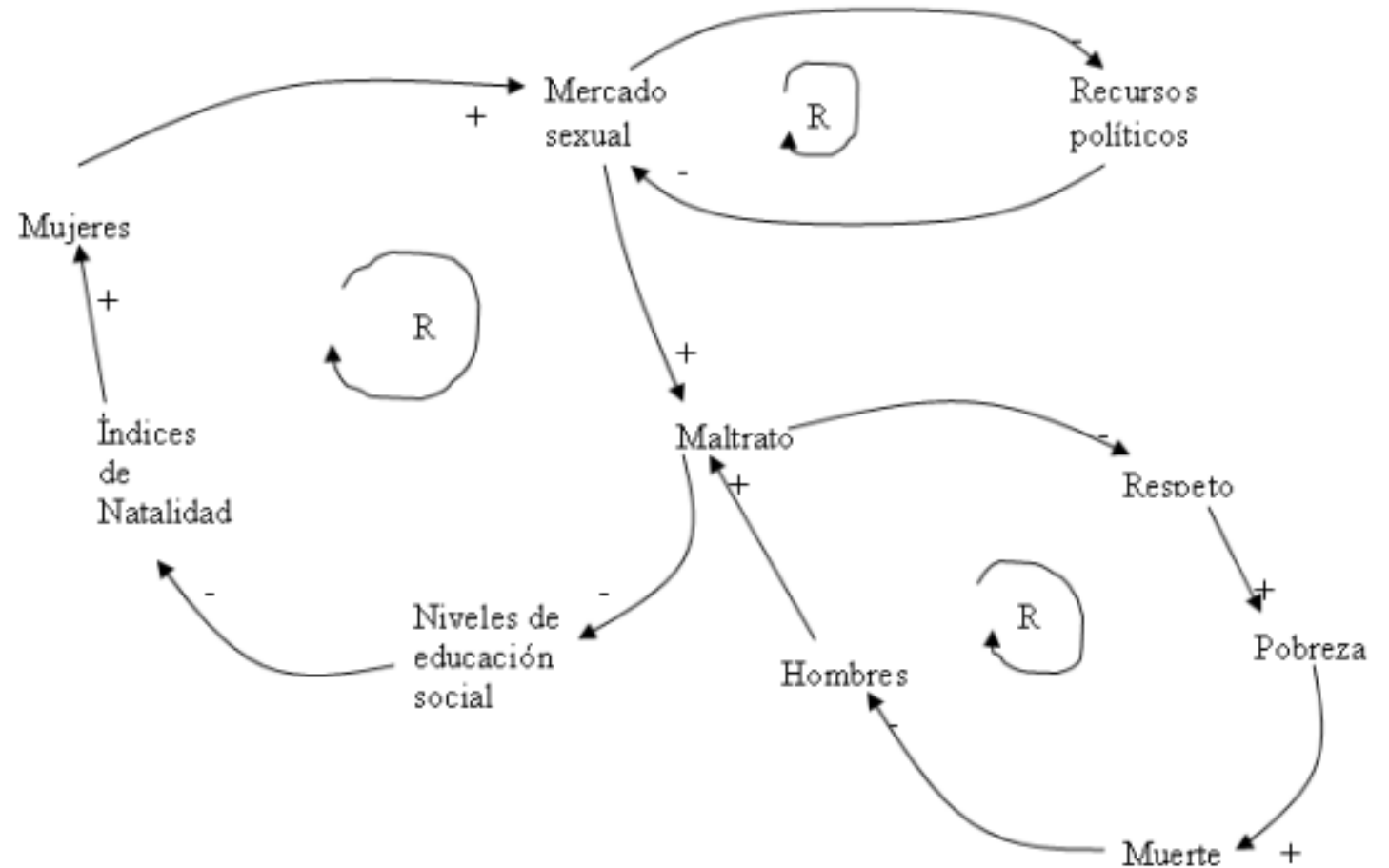
Uso de variables no cuantificables

El siguiente diagrama causal, representa la hipótesis dinámica de un problema real que sucede en el poblado de Haryana en la India[1]. Allí, las mujeres se venden de niñas, pues culturalmente se prefieren hijos varones. El problema resulta después, cuando estos varones quieren casarse en el futuro, y no hay mujeres disponibles. Por esta razón las novias deben ser compradas a traficantes de personas.



Uso de variables no cuantificables

En la siguiente figura, se presenta otro diagrama causal que presenta los mismos problemas que el causal anterior: definición de variables no cuantificables, y relación de variables en vez de una **hipótesis dinámica**



Variables que incorporan la polaridad

- En este caso, la variable se define con un verbo que denota si esta se está incrementando o decrementando. La figura ilustra bien este error. Aquí se pedía realizar una **hipótesis dinámica** para explicar por qué la política de bajar costos en una empresa se había traducido en menores ventas.

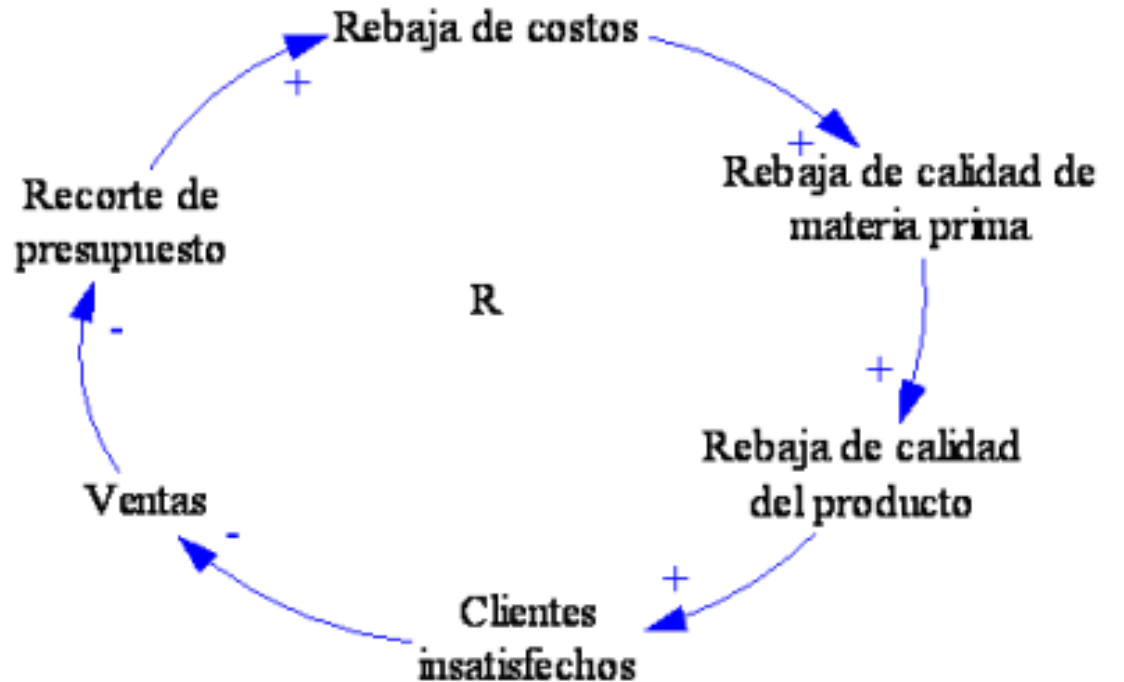
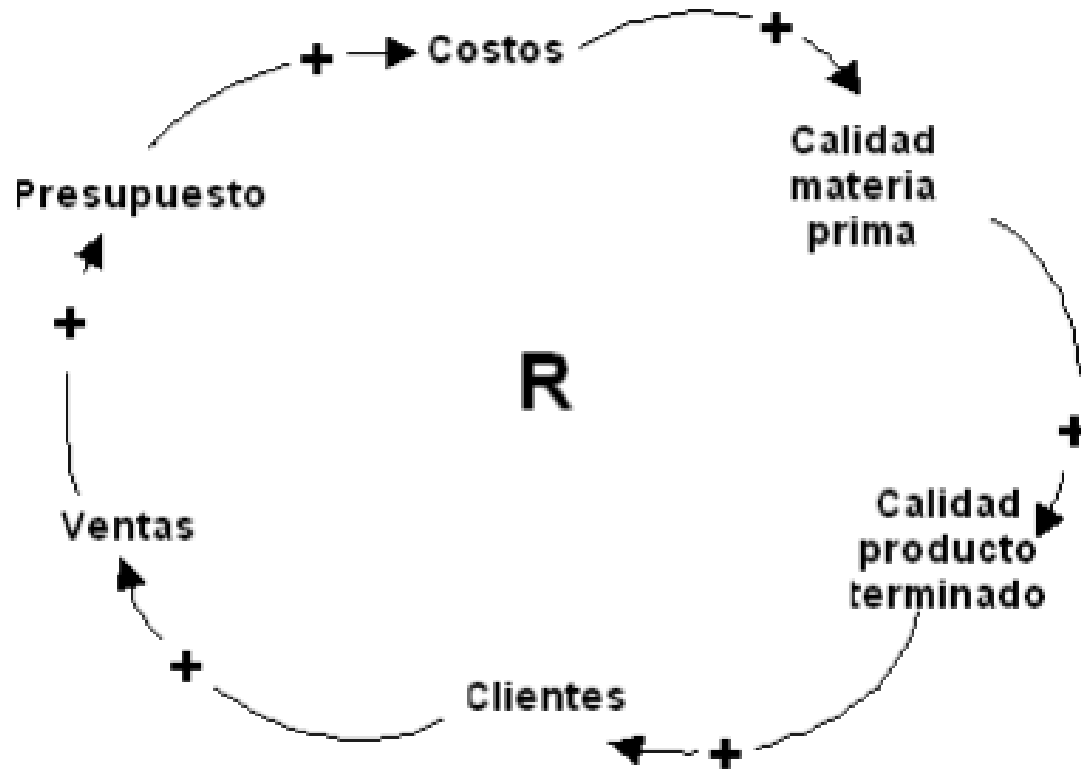


Diagrama causal de las pérdidas en la empresa como consecuencia de una política de rebaja de costos

Variables que incorporan la polaridad



En ese sentido, la figura, muestra cómo es posible eliminar todas estas 'rebajas' manteniendo el sentido del diagrama. Puede resultar 'extraño' que un diagrama causal donde todas las relaciones causales son positivas explique la caída en las ventas a causa de la rebaja en el costo. Sin embargo, si se comprende el sentido del signo (+ ó -) en la flecha, se puede entender esta situación. La figura presenta un ciclo donde todas las relaciones son directas o positivas, es decir, a más de A, más de B, luego cuando A rebaja, B también lo hace. En ese sentido, si los costos bajan, como todas las relaciones son directas, las variables del diagrama, incluyendo las ventas, bajarán también. Este es el sentido de un bucle reforzado.

Diagrama causal de las pérdidas en la empresa como consecuencia de una política de rebaja de costos

Relación de variables vs. Hipótesis dinámica

Como se afirmó en las figuras anteriores, corresponden una relación de variables, más que a la formulación de una verdadera hipótesis dinámica. Un diagrama causal debe 'contar' una historia, y ayudar a que tanto el modelador como los espectadores la entiendan. Cuando claramente no se entiende qué explica el diagrama, es una señal de que este se ha efectuado en una forma inadecuada. El diagrama causal debe ser muy transparente. En la figura se presenta un diagrama causal de lo que podría considerarse la hipótesis dinámica del por qué faltan esposas en Haryana. El papel que juega cada ciclo se describe a continuación:

Relación de variables vs. Hipótesis dinámica

R1: presenta el ciclo de los hombres dentro del sistema.

R2: presenta el ciclo de las mujeres dentro del sistema. Tiene un elemento adicional, la presencia de la variable Mujeres faltantes reduce la posibilidad de que se consoliden Parejas, y así, el nacimiento de futuros hijos.

B1: presenta como el sistema controla o balancea el número de niñas. Culturalmente las niñas son rechazadas, este ciclo muestra la reacción del sistema contra las niñas, vendiéndolas.

B2: presenta como el sistema balancea las Mujeres faltantes comprando mujeres a través de la variable Mujeres compradas.

En síntesis, este simple diagrama muestra que la ausencia de mujeres en el presente se debe a la venta de niñas en el pasado.

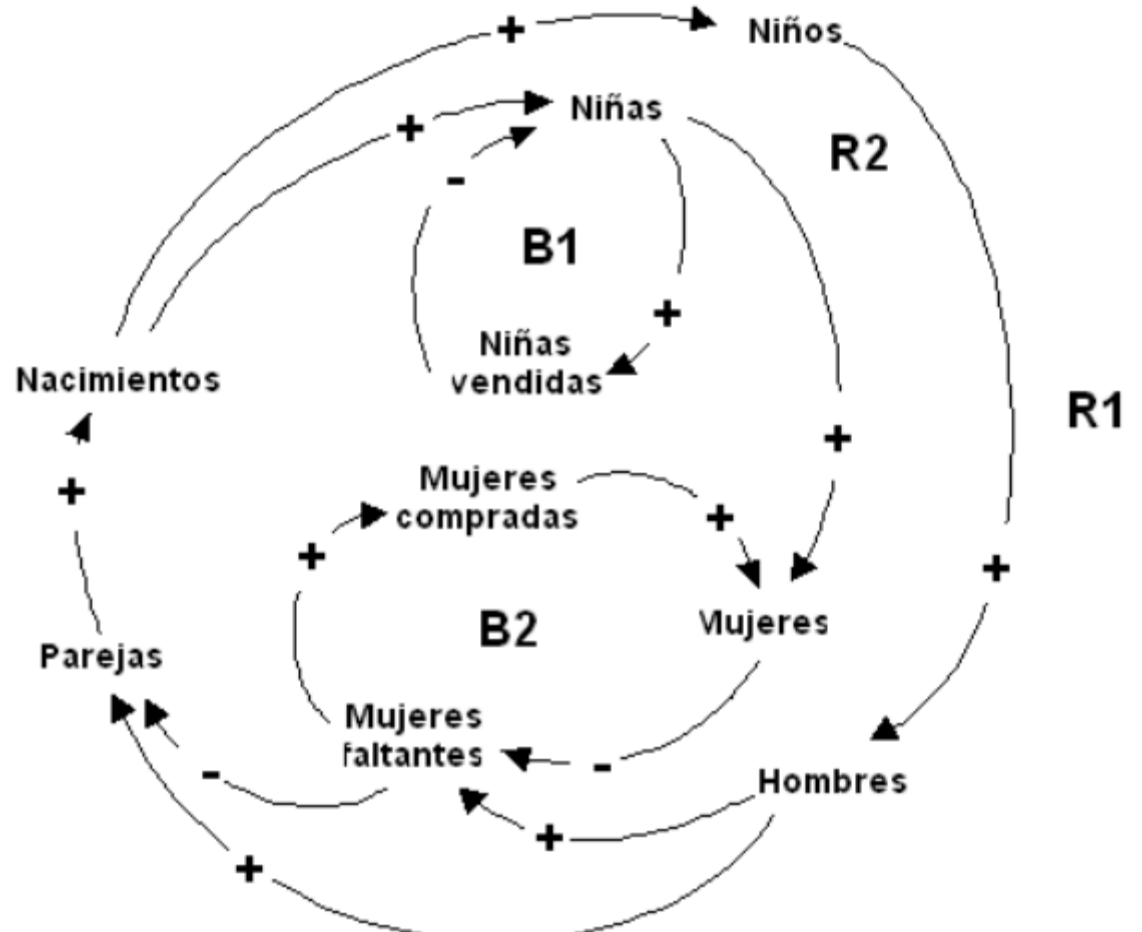


Diagrama causal de la venta de esposas en Haryana

Causalidades redundantes

Las causalidades redundantes puede ser un error común, incluso para gente con experiencia. Surge cuando se agrega una causalidad que pretende lograr lo que el sistema con las causalidades iniciales logra. La dificultad por identificarlas es dada porque causalmente estas relaciones son causalmente correctas, sin embargo, sobran en el sistema y generan errores de cálculo.

La figura, presenta el diagrama causal del efecto que tiene el Hacinamiento sobre los Delincuentes. El diagrama supone que a más Hacinamiento, menos Duración de la sentencia, lo que genera un incentivo para que aparezcan más Delincuentes. En síntesis, B1 pretende controlar o balancear el Hacinamiento y lo logra, pero además, activa R1 y R2, atrayendo y liberando delincuentes.

Causalidades redundantes

Pese a que el diagrama es una hipótesis correcta, tiene una relación causal que es redundante y que ocasiona errores de sobreestimación de la variable Capturas. La flecha de color azul, presenta la relación: a más Liberados, más Capturas. Es una relación que causalmente es correcta, sin embargo, Liberados ya ha influenciado a Delincuentes, y a partir de Delincuentes se determina las Capturas. Cuando en Capturas se permite la inclusión de Liberados, Liberados estaría siendo contabilizada dos veces.

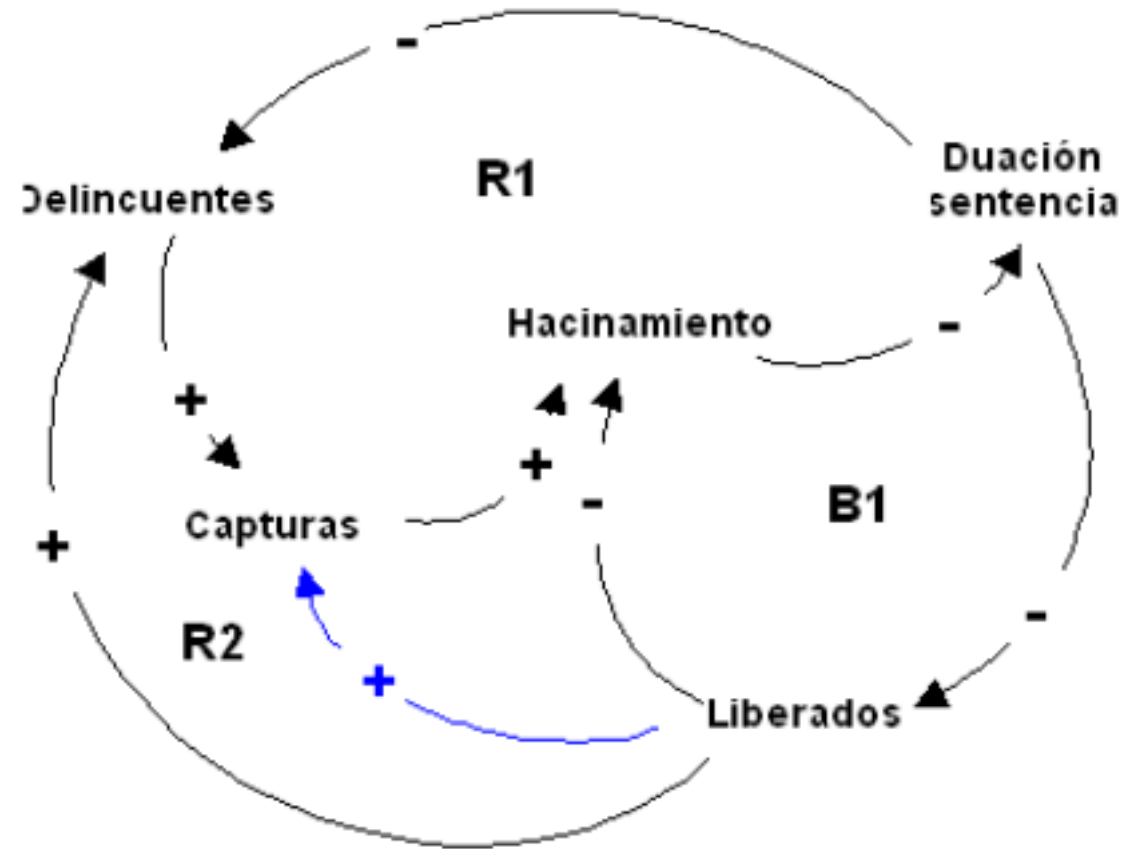


Diagrama causal del efecto de la reducción de la pena sobre el hacinamiento.

Causalidades redundantes

Se puede apreciar otro ejemplo de una causalidad redundante. La variable Control estatal incide positivamente sobre Software libre, el cual a su vez incide negativamente en las Ventas de microsoft. Esto tiene sentido, ya que, al tener un software libre, no se necesita comprar uno con licencia. La redundancia se da cuando se agrega la causalidad a más Software libre, menos Control estatal, pues la misma estructura causal del sistema puede hacer que al incrementar Software libre el Control estatal baje. Se deben seguir las causalidades

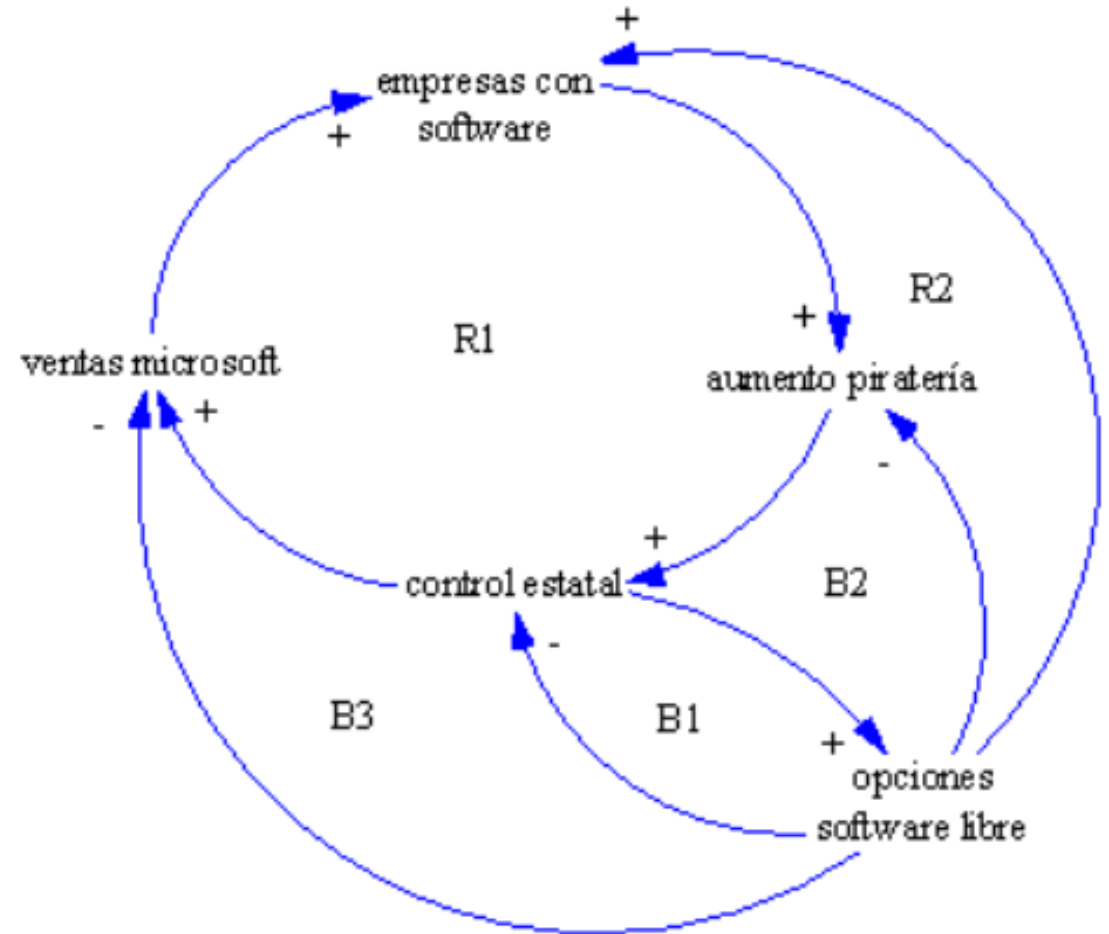


Diagrama causal del impacto del control policial sobre el software libre.

Causalidades redundantes

Software libre $\rightarrow$ -Ventas de microsoft

Ventas de microsoft $\rightarrow$ + Empresas con software

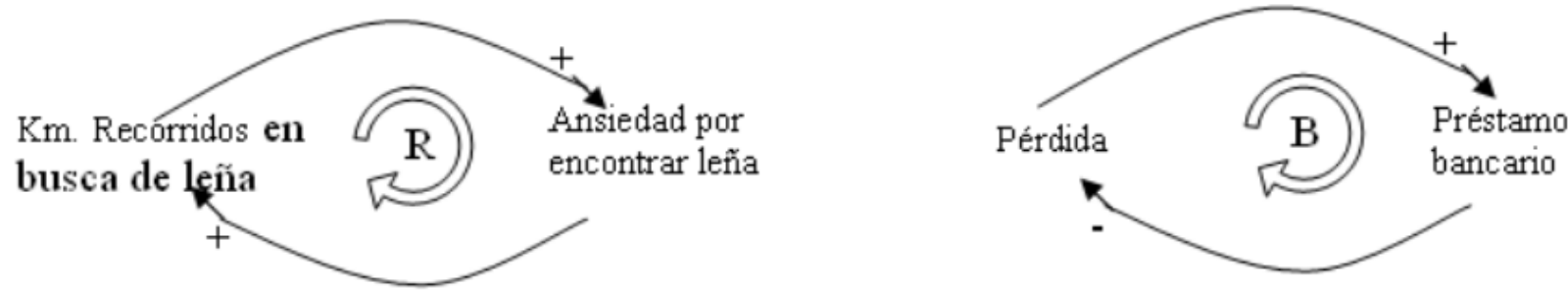
Empresas con software $\rightarrow$ + Piratería

Piratería $\rightarrow$ + Control estatal

Si Ventas de microsoft cae, todas las variables de ahí en adelante caen, dada la relación directa o positiva de las variables. En una forma indirecta aumentar Software libre, es disminuir el Control estatal.

Nivel de agregación

El diagrama causal debe servir para explicar el fenómeno que se estudia. Realizar diagramas causales muy agregados o muy detallados puede resultar completamente inútil para el propósito en cuestión. En la figura, se muestran dos diagramas causales sobre agregados. El primer diagrama causal a la izquierda pretendía explicar por qué las personas que depredan el recurso leña tienen que recorrer más kilómetros para encontrar nueva. La figura muestra que, además de que la variable Ansiedad por encontrar leña es una variable expresada en una forma inadecuada, el nivel de agregación es tal que no se entiende por el porqué del fenómeno.

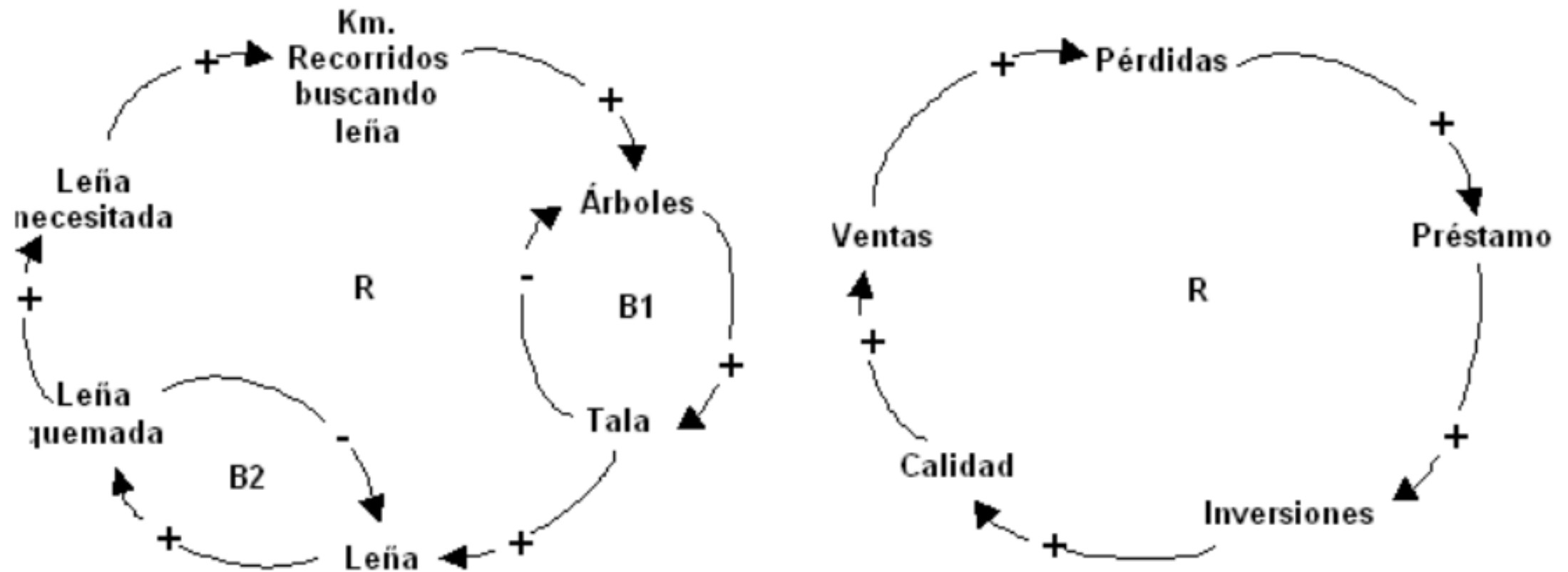


Diagramas causales con un nivel de agregación exagerada.

Una situación igual presenta el diagrama causal de la derecha. Se pretendía explicar cómo se puede superar las Pérdidas en una empresa. Nuevamente, el nivel de agregación es tal que el causal no explica nada.

Nivel de agregación

En la figura se puede observar un ejemplo de un nivel de agregación adecuado para las dos situaciones descritas con anterioridad.



Diagramas causales con un nivel de agregación adecuado.

